

Primer Examen Parcial Física General I

Instrucciones generales:

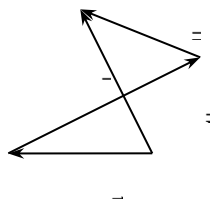
- El siguiente examen consta de una parte de preguntas de selección única y otra de problemas de desarrollo. Debe transcribir las respuestas de las preguntas al cuaderno de examen y en la parte de desarrollo se deben dar soluciones numéricas justificadas.
- Debe utilizar cuaderno de examen y únicamente lapicero de tinta negra o azul. Sólo se revisan los exámenes resueltos bajo estos términos.
- Puede utilizar calculadora y, si su profesor lo autoriza, una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).
- Dispone de dos horas para resolver el examen.

SELECCIÓN ÚNICA (25%)

1.- Indique cuál de las siguientes opciones se puede asociar con la operación vectorial que se muestra en la figura adjunta:

- (A) $\vec{P}_1 - \vec{P}_3 = \vec{P}_2 - \vec{P}_4$
 (B) $\vec{P}_1 + \vec{P}_3 = \vec{P}_4 - \vec{P}_2$
 (C) $\vec{P}_4 + \vec{P}_3 = \vec{P}_1 - \vec{P}_2$
 (D) $\vec{P}_2 + \vec{P}_3 = \vec{P}_4 - \vec{P}_1$

(E) Ninguna de las anteriores



2.- Un objeto se mueve hacia la derecha sobre una recta horizontal. El objeto inicialmente se encuentra en la posición $x = 15$ m, parte con una rapidez inicial de 25 m/s la cual disminuye a razón constante de 2 m/s^2 . Entonces, dos ecuaciones que describen su movimiento en cualquier tiempo son:

(A) $x = -15 + 25t - 2t^2$; $V = 25 - 2t$

(B) $x = 15 + 25t - t^2$; $V = 25 - 2t$

(C) $x = 15 - 25t + 2t^2$; $V = -25 - 2t$

(D) $x = 15 - 25t + t^2$; $V = -25 + 2t$

(E) Ninguna de las anteriores es correcta

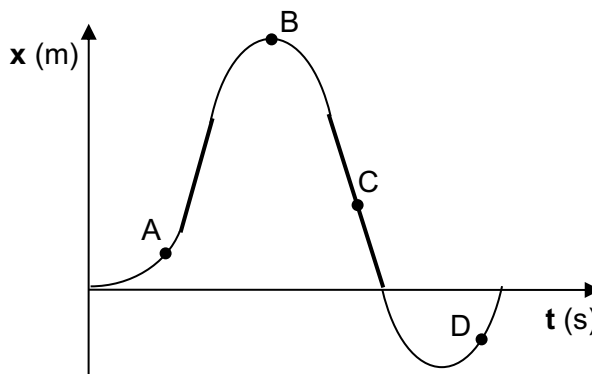


3.- Dos futbolistas patean simultáneamente dos balones con velocidades distintas $\vec{v}_1 = (a \hat{i} + b \hat{j}) \text{ m/s}$ y $\vec{v}_2 = (c \hat{i} + b \hat{j}) \text{ m/s}$, donde a, b y c son constantes conocidas. Basado en estas condiciones, cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

- (A) Es imposible saber cuál de los dos balones caerá más lejos de su punto de partida (en la horizontal).
- (B) El balón 2 alcanzará mayor altura que el balón 1.
- (C) El balón 2 llegará primero que el balón 1 al punto más alto de su trayectoria.
- (D) Ambos llegan al punto más alto de su movimiento al mismo tiempo, pero el balón 2 tocará primero el suelo.
- (E) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

4.- La siguiente gráfica muestra la posición de un cuerpo en función del tiempo (las líneas más gruesas representan segmentos rectos). Utilizando la información que aparece en ella se puede asegurar que la opción **FALSA** es:

- (A) En el punto D la velocidad es positiva y la aceleración negativa.
- (B) En el punto B la velocidad es cero y la aceleración es negativa.
- (C) En el punto A la velocidad y la aceleración son positivas.
- (D) En el punto C la aceleración es cero y la velocidad negativa.
- (E) Ninguna de las anteriores



5.- Un tren se desplaza hacia el Norte con una rapidez V_T . Uno de los pasajeros se levanta de su asiento y camina en sentido contrario al del tren, con una rapidez relativa al tren V_P . Para un observador en reposo al lado de la línea férrea, la rapidez V_R del pasajero con respecto a un sistema de referencia fijo en el suelo es:

- (A) $V_R = V_T$
- (B) $V_R = V_P$
- (C) $V_R = V_T - V_P$
- (D) $V_R = V_P + V_T$
- (E) Ninguna de las anteriores

DESARROLLO (75%)

1.- Desde el borde de la azotea de un edificio de 32,0 m de altura, un hombre lanza una pelota con un ángulo de 24° sobre la horizontal y con una rapidez inicial de 22 m/s (Figura 1). Determine:

- (A) El tiempo que tarda la pelota en tocar el suelo.
- (B) La altura máxima que alcanza la pelota por encima del suelo.
- (C) La velocidad con que la pelota golpea el suelo.
- (D) Un amigo se halla a 50 m de la base del edificio. Si justo en el momento de lanzar la pelota comienza a moverse, ¿con qué dirección y rapidez constante deberá hacerlo para atrapar la pelota?

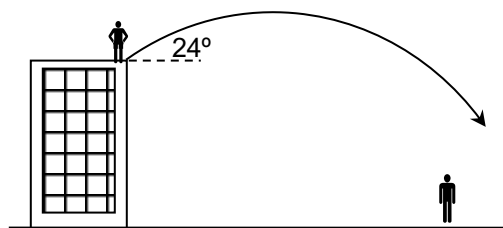


Figura 1

2.- Una partícula se mueve en línea recta partiendo del reposo. Su movimiento se describe en la gráfica de aceleración en función del tiempo (Figura 2). Basándose en la información que aparece en dicha gráfica:

- (A) Construya la gráfica de velocidad contra tiempo.
- (B) Calcule el desplazamiento total de la partícula.
- (C) Determine la rapidez media para todo el recorrido.
- (D) Calcule la aceleración media para el intervalo que va de 5 a 15 s.

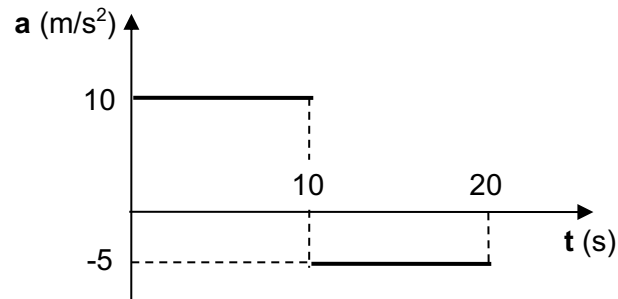


Figura 2

3.- Un avión jet comercial que se mueve inicialmente a 700 km/h hacia el Este con respecto al aire, entra de pronto en una región donde el viento sopla a 100 km/h en una dirección de $37,0^\circ$ al Norte del Este.

- (A) ¿Cuál es la rapidez resultante de la aeronave con respecto al suelo?
- (B) ¿Cuál es la nueva dirección de la aeronave con respecto al suelo?